LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Oleh :

Nama : Muhammad Raid Sadad Kussyamsuddin

NPM : 25782076

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

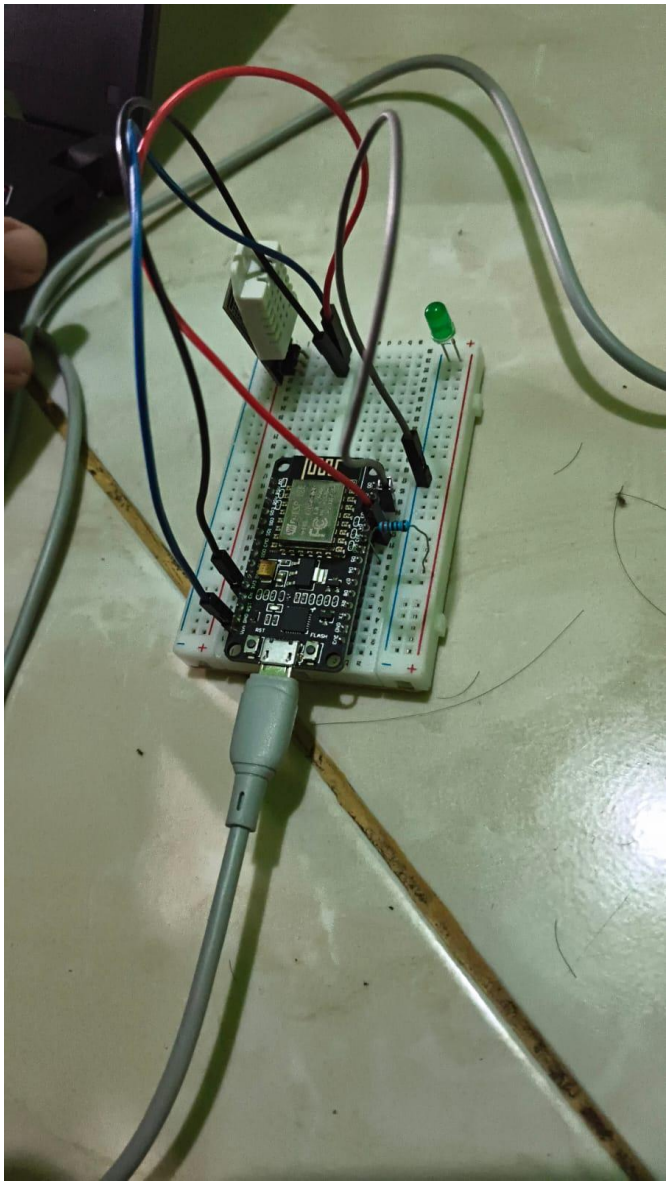
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

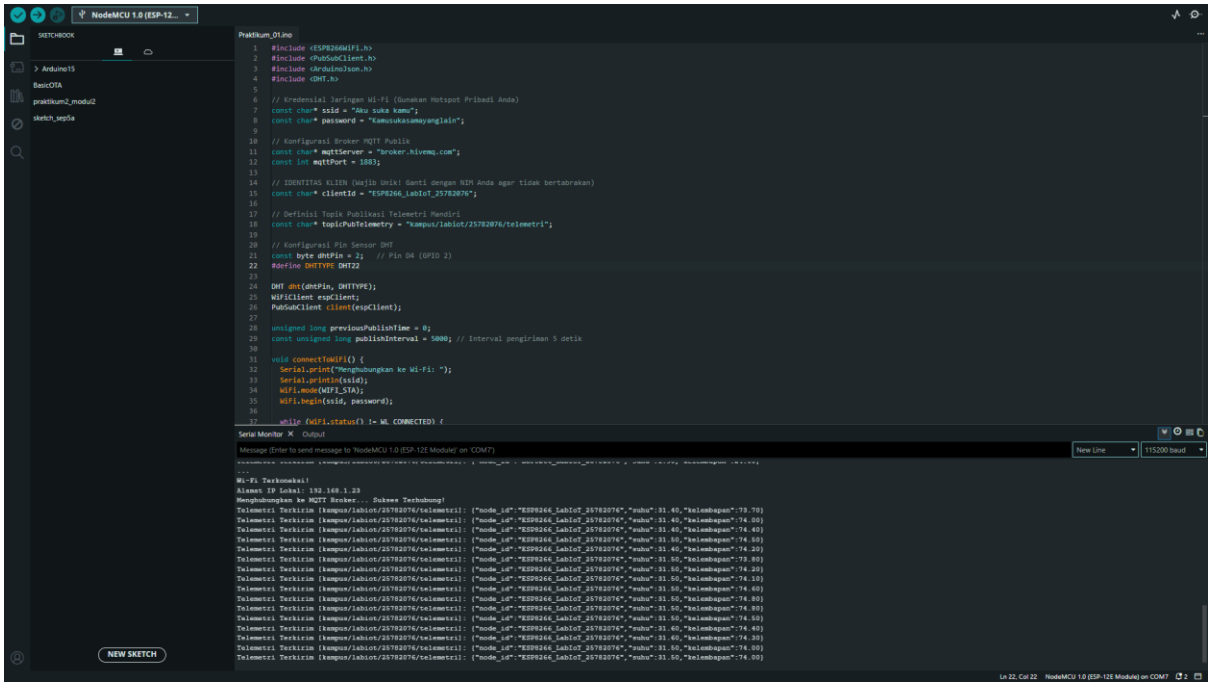
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

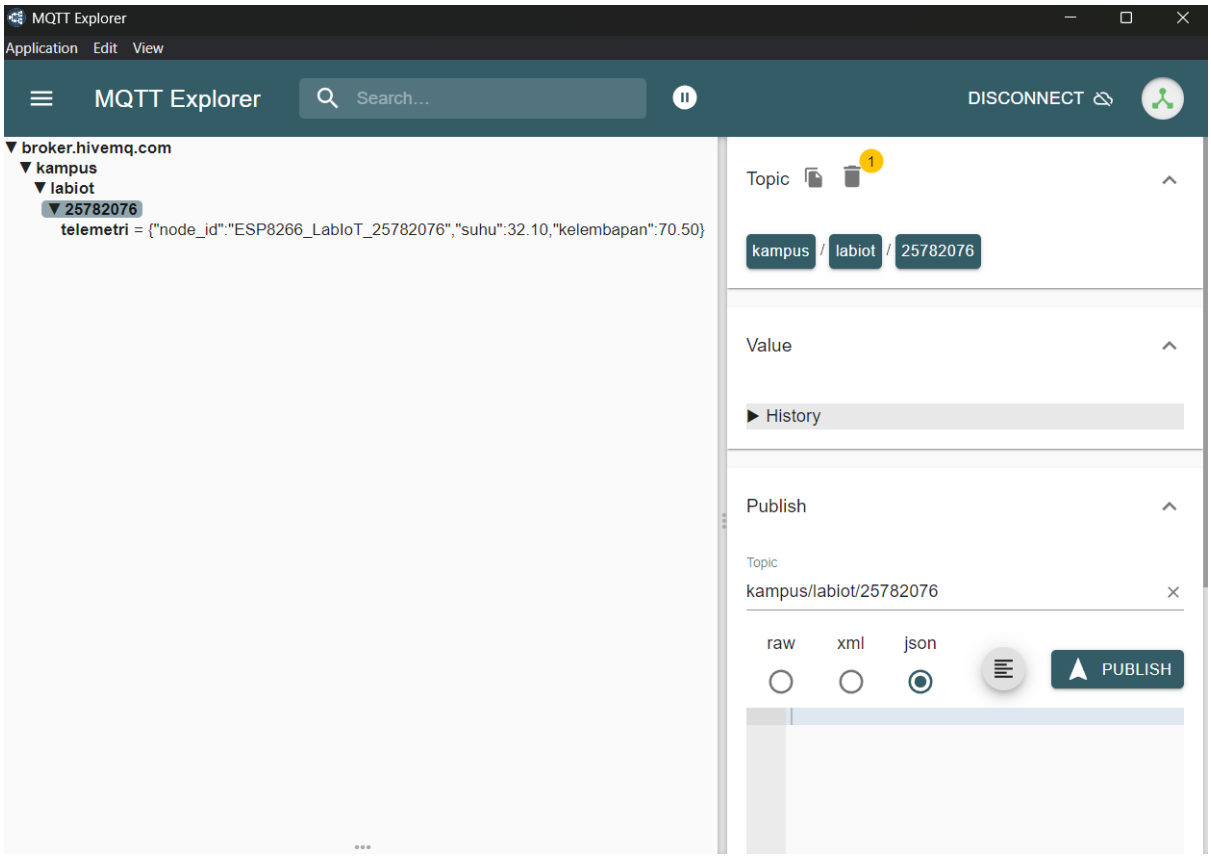
TAHUN 2026

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

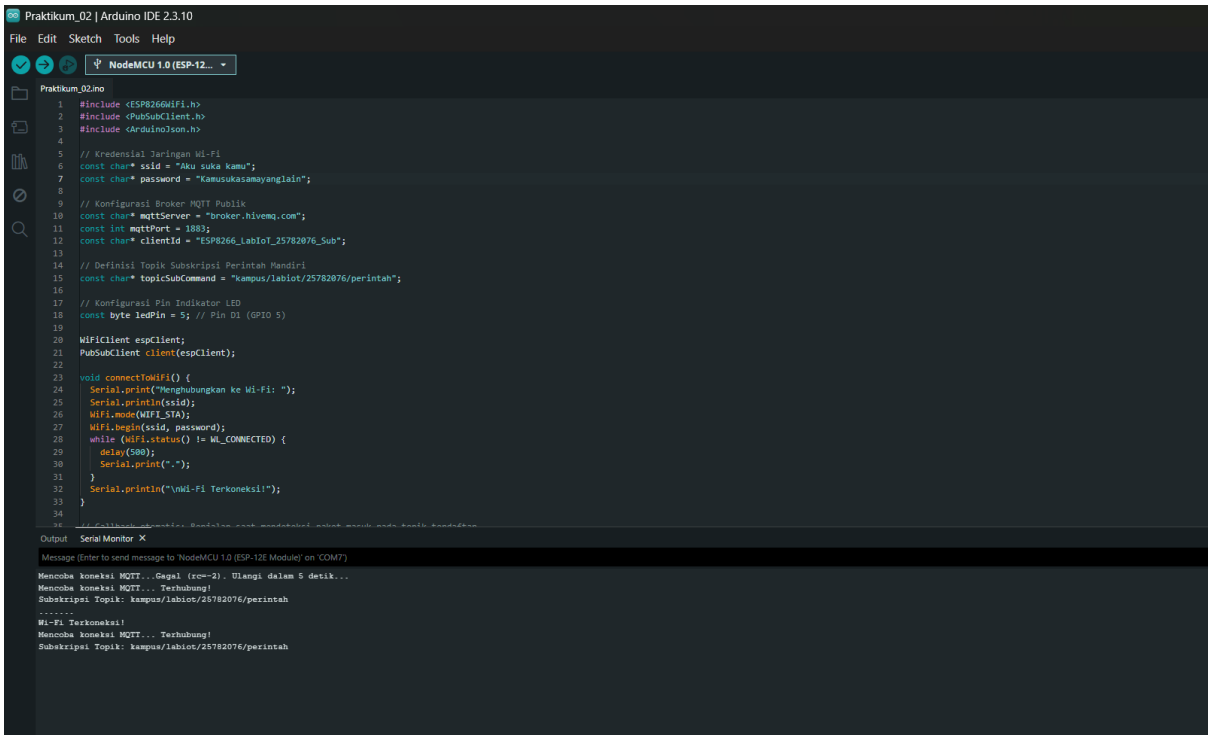


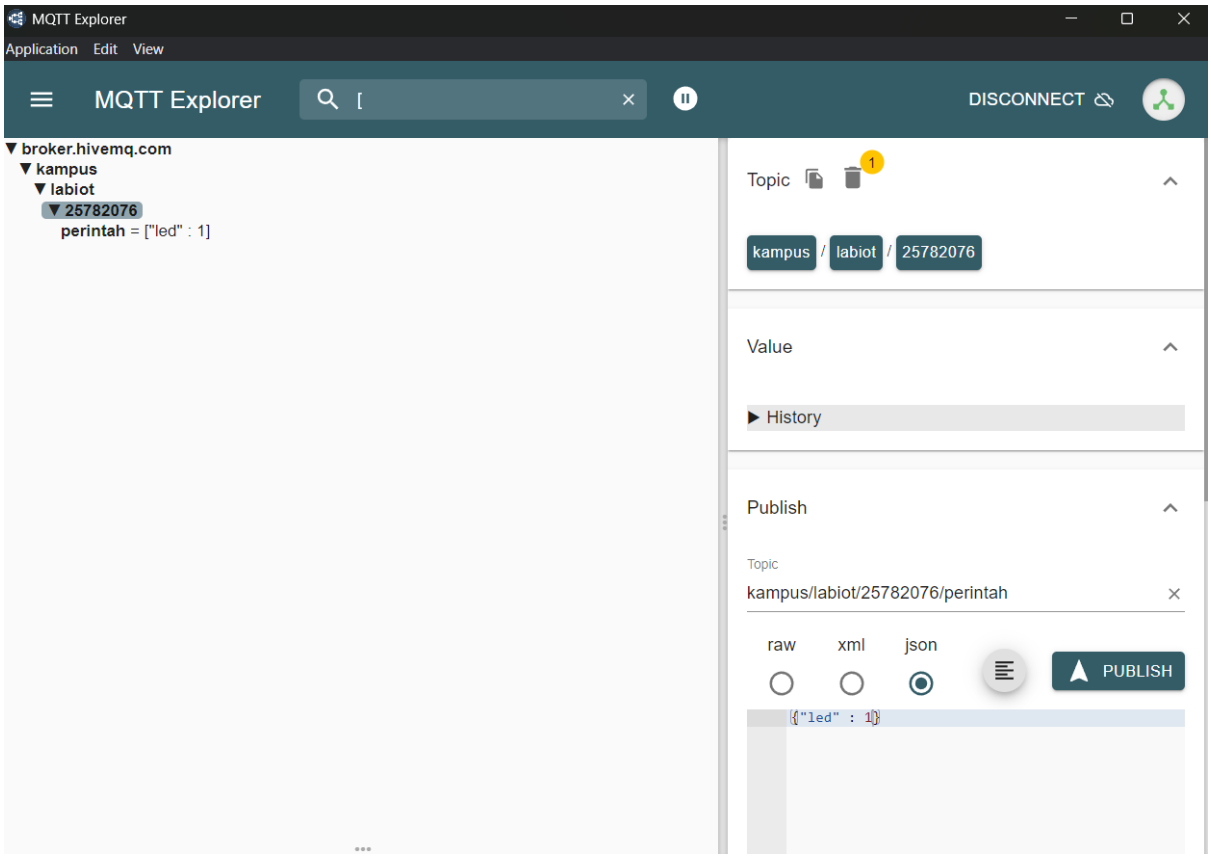


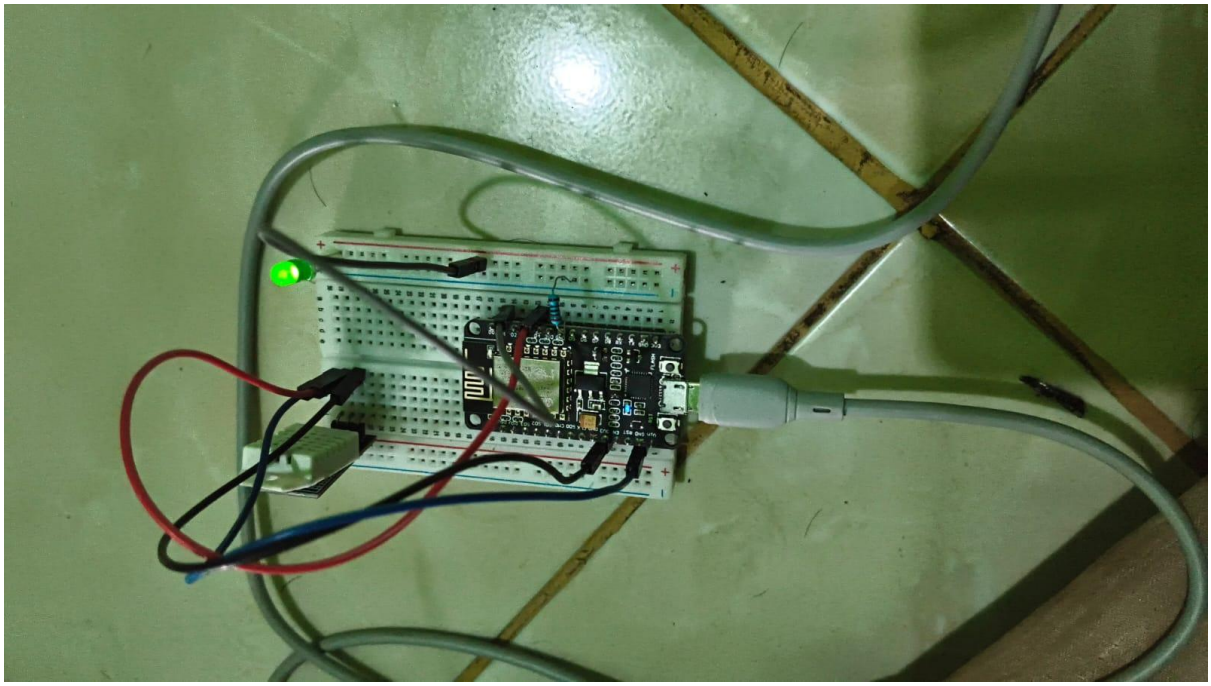


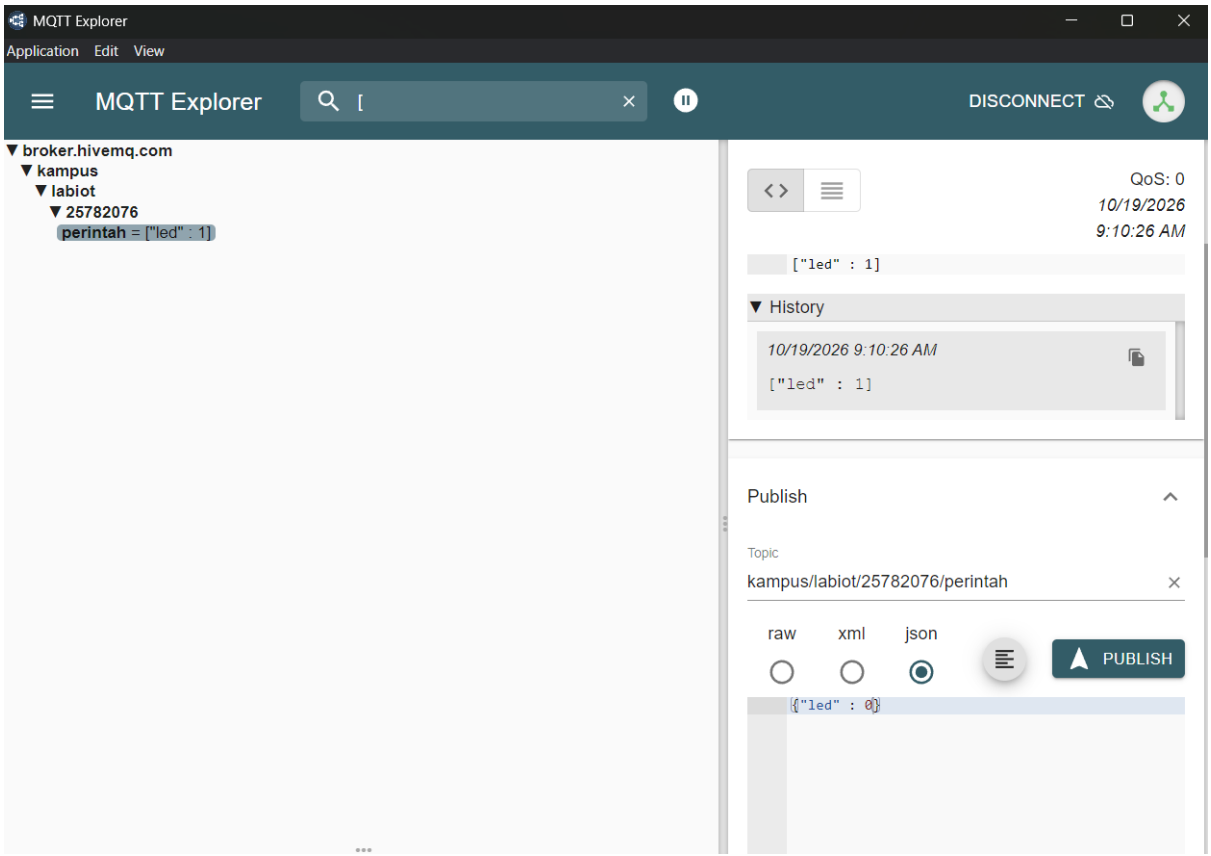
Pada praktikum 1 saya berhasil menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan jaringan Wi-Fi dan broker MQTT menggunakan MQTT Explorer dan sensor DHT berhasil membaca suhu dan kelembapan, kemudian mengirimkan data yang telah didapat dalam format JSON melalui protokol MQTT. Data yang diterima menunjukkan suhu sebesar 32,10 °C dan kelembapan sebesar 70,50%. Dengan demikian, pengiriman data sensor ke broker MQTT berhasil dilakukan.

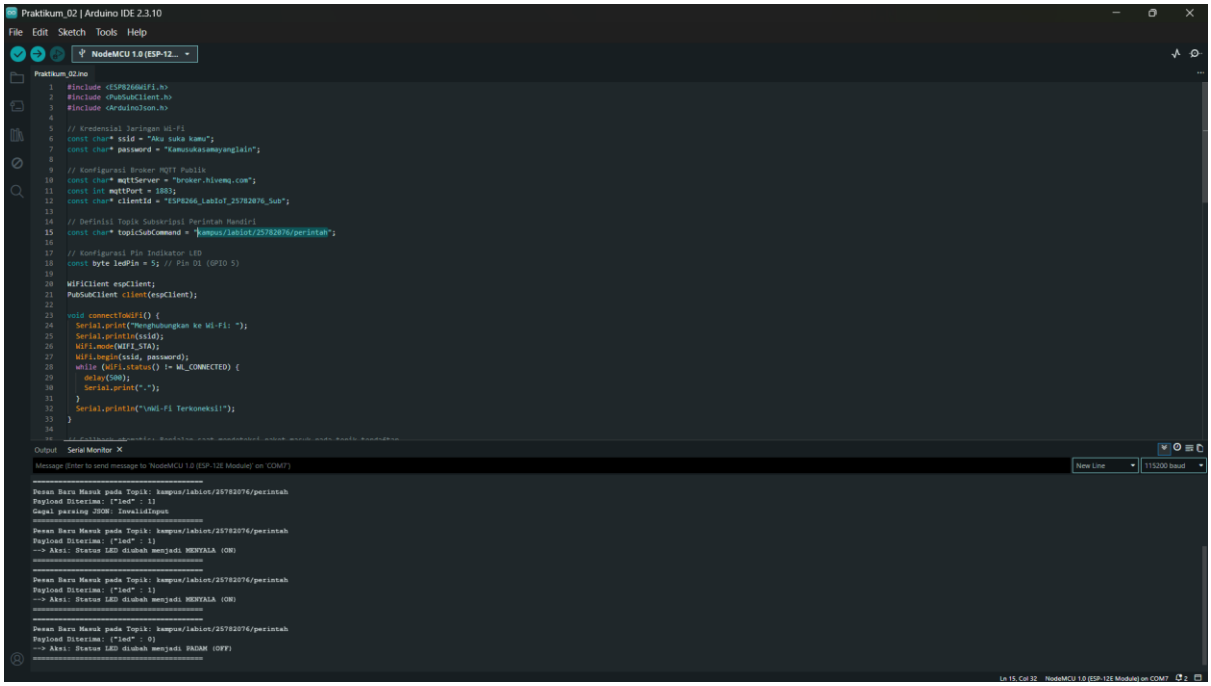
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron





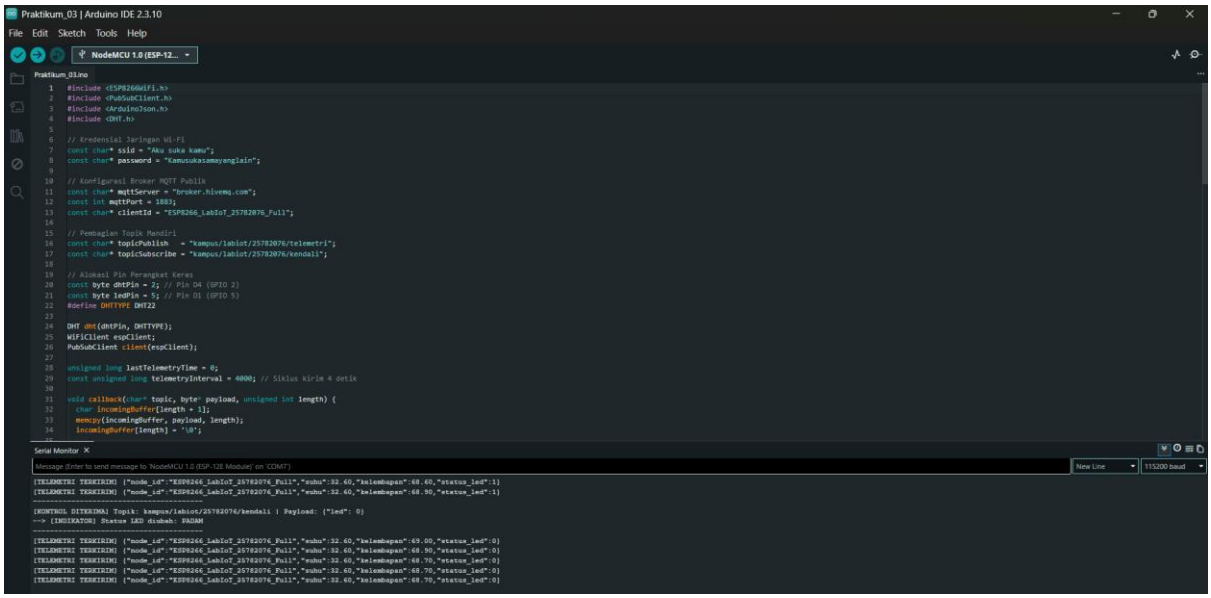


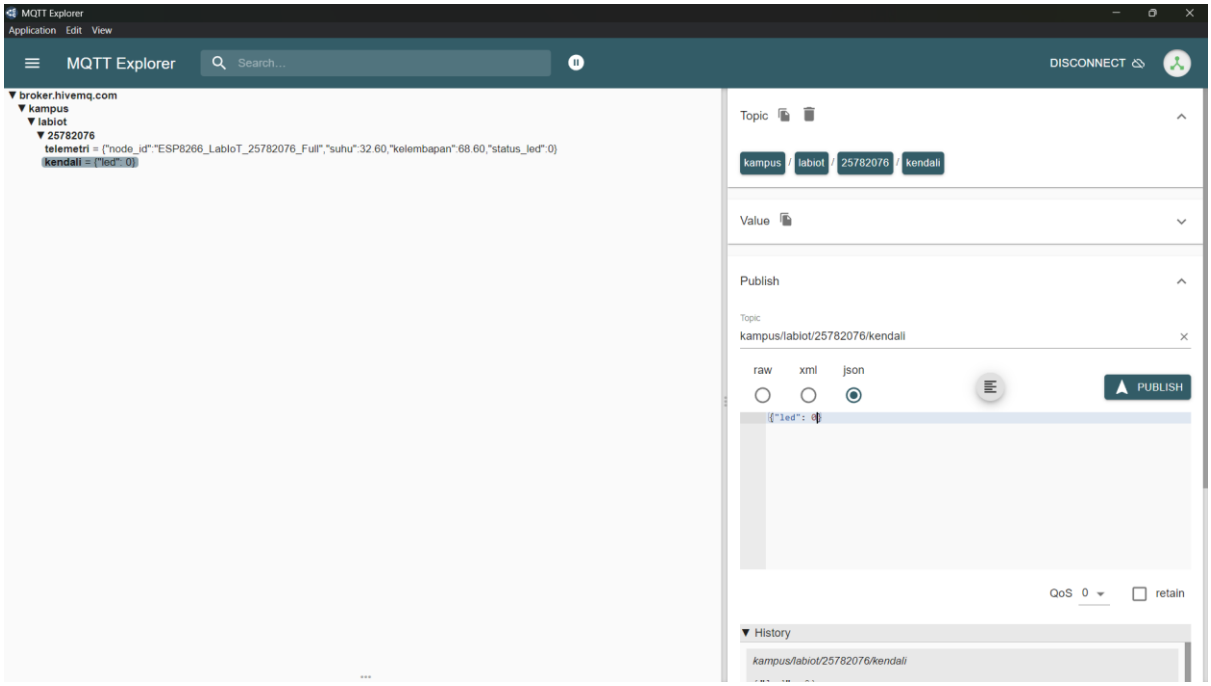

MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
DISCONNECT
broker.hivemq.com
kampus
labiot
25782076
perintah = ["led" : 1]
QoS: 0
10/19/2026
9:10:26 AM
["led" : 1]
History
10/19/2026 9:10:26 AM
["led" : 1]
Publish
Topic
kampus/labiot/25782076/perintah
raw
xml
json
PUBLISH
{"led" : 0}

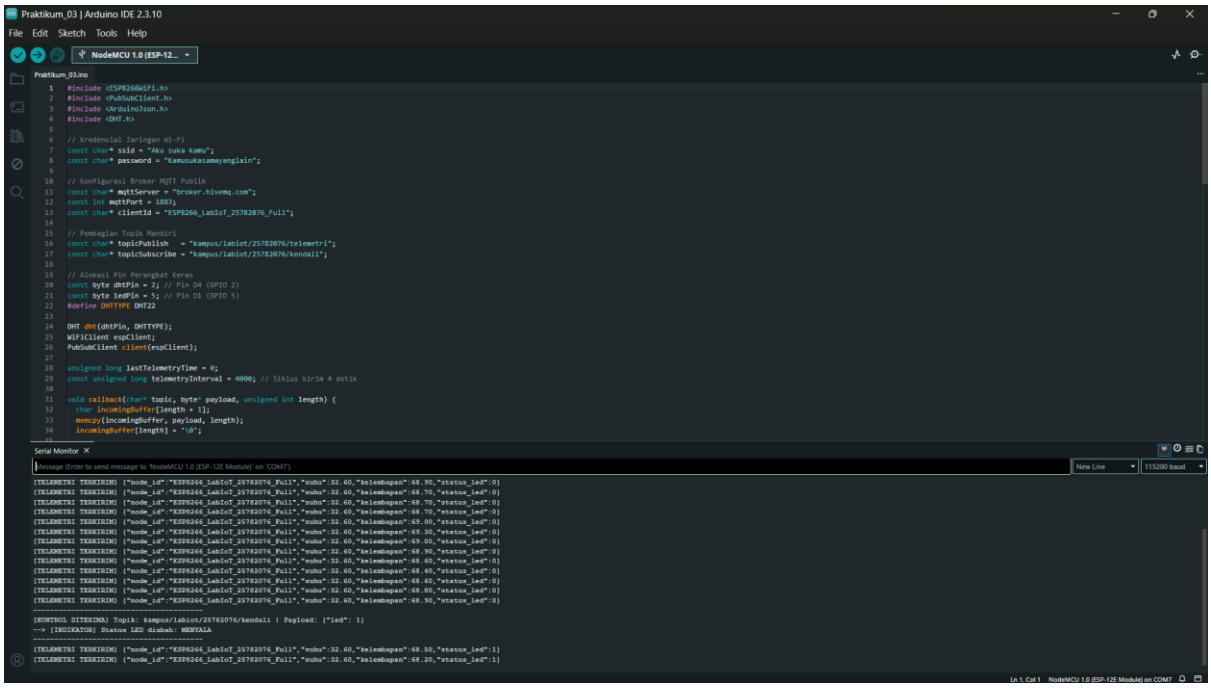


Pada praktikum 2 saya belajar mengendalikan LED menggunakan MQTT Explorer yang dimana saya mengirimkan perintah melalui topik kendali untuk menyalakan dan mematikan LED. Perintah {“led”:1} digunakan untuk menyalakan LED sedangkan {“led”:0} digunakan untuk mematikan LED.

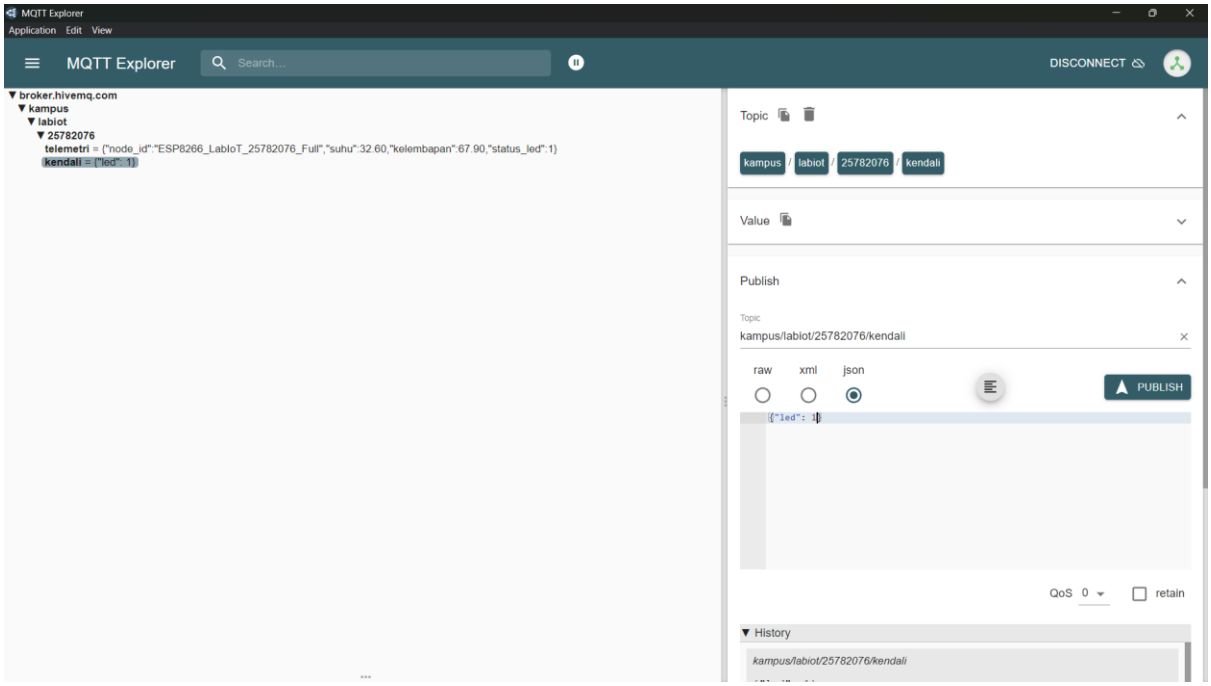
6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Telemetri & Kontrol Dupleks Penuh)







Pada praktikum 3 saya berhasil membuat NodeMCU ESP8266 mengirimkan dan menerima data melalui MQTT dengan menggunakan sensor DHT 22 untuk membaca suhu dan kelembapan lalu mengirimkan data setiap 4 detik. Selain itu perangkat dapat menerima perintah dari MQTT Explorer untuk mengendalikan LED, dengan demikian perangkat dapat mengirimkan data sensor sekaligus menerima perintah dari pengguna



6.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

MQTT dan HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk bertukar data. Perbedaannya, HTTP menggunakan pola request dan response, sedangkan MQTT menggunakan pola publish dan subscribe melalui broker. MQTT lebih cocok untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas karena ukuran pesannya relatif kecil, penggunaan bandwidth lebih hemat, dan komunikasi lebih efisien. Oleh karena itu, MQTT cocok digunakan pada perangkat seperti ESP8266 yang mengirimkan data sensor secara berkala.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

Wildcard digunakan untuk berlangganan beberapa topik MQTT sekaligus.

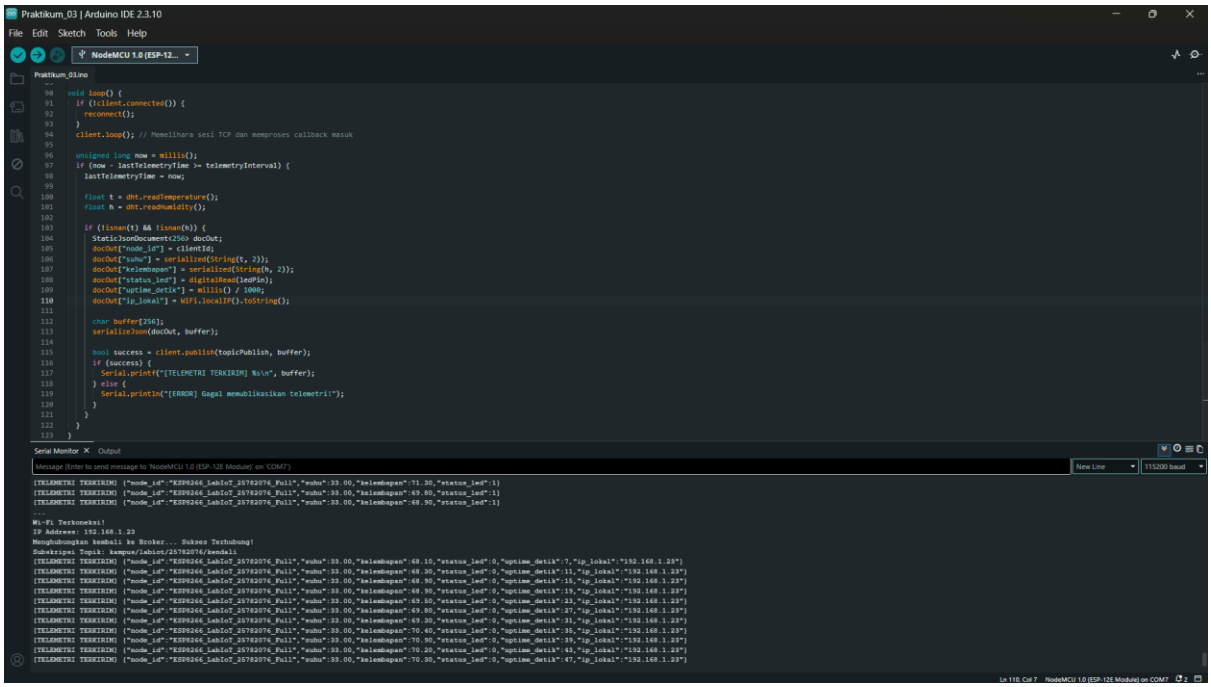
- Menerima semua data suhu: gunakan topik pabrik/+/suhu. Tanda + mewakili satu tingkat topik, sehingga data suhu dari lantai 1 dan lantai 2 dapat diterima.
- Menerima semua data dari lantai 1: gunakan topik pabrik/lantai1/#. Tanda # menerima semua tingkat topik setelah pabrik/lantai1/, termasuk suhu dan kelembapan.

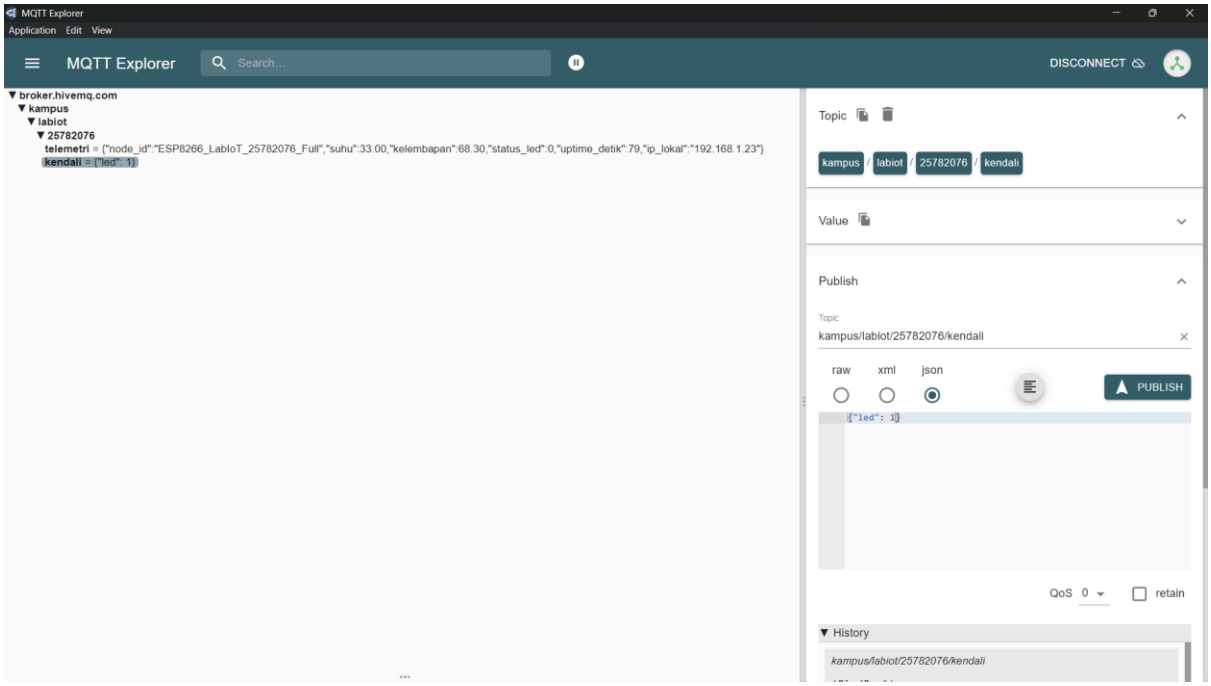
Dengan wildcard, pengguna tidak perlu melakukan subscribe pada setiap topik secara terpisah.

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):

Praktikum_03.ino

```
90  void loop() {
91    if (!client.connected()) {
92      reconnect();
93    }
94    client.loop(); // Memelihara sesi TCP dan memproses callback masuk
95
96    unsigned long now = millis();
97    if (now - lastTelemetryTime >= telemetryInterval) {
98      lastTelemetryTime = now;
99
100     float t = dht.readTemperature();
101     float h = dht.readHumidity();
102
103     if (!isnan(t) && !isnan(h)) {
104       StaticJsonDocument<256> docOut;
105       docOut["node_id"] = clientId;
106       docOut["suhu"] = serialized(String(t, 2));
107       docOut["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
108       docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);
109       docOut["uptime_detik"] = millis() / 1000;
110       docOut["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
111
112       char buffer[256];
113       serializeJson(docOut, buffer);
114
115       bool success = client.publish(topicPublish, buffer);
116       if (success) {
117         Serial.printf("[TELEMETRI TERKIRIM] %s\n", buffer);
118       } else {
119         Serial.println("[ERROR] Gagal memublikasikan telemetri!");
120       }
121     }
122   }
123 }
```



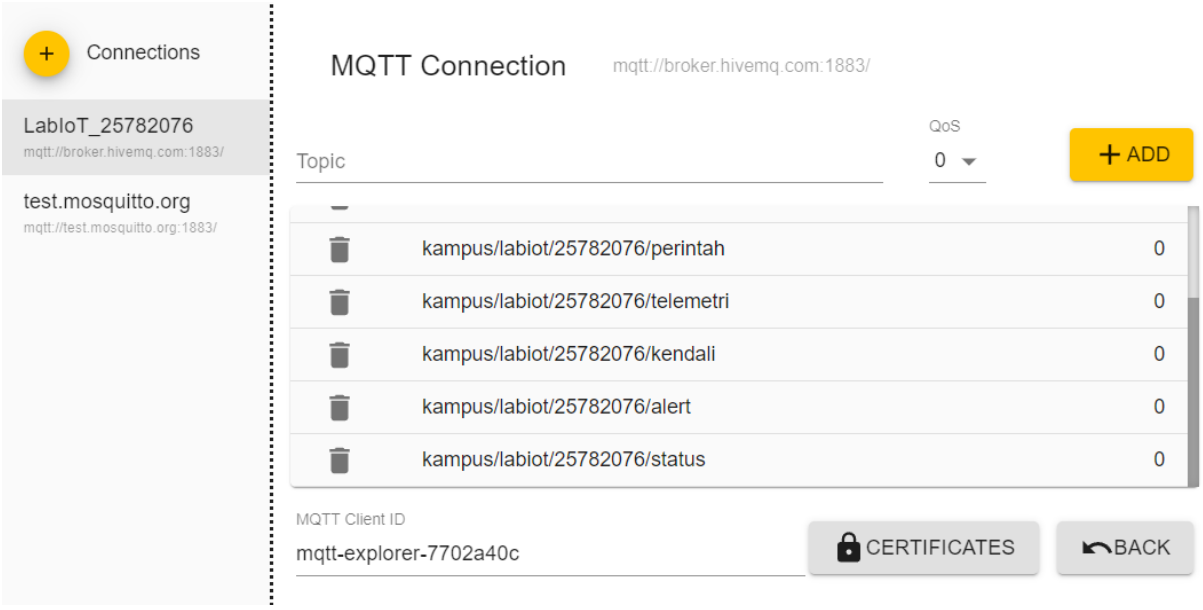


Pada Latihan 3 program MQTT ditambahkan informasi berupa lama perangkat menyala (uptime) dan alamat IP lokal ESP8266 ke dalam data JSON yang dikirim ke broker MQTT. Dengan penambahan ini, data yang dikirim tidak hanya berisi suhu dan kelembapan, tetapi juga informasi waktu aktif perangkat dan alamat IP-nya.

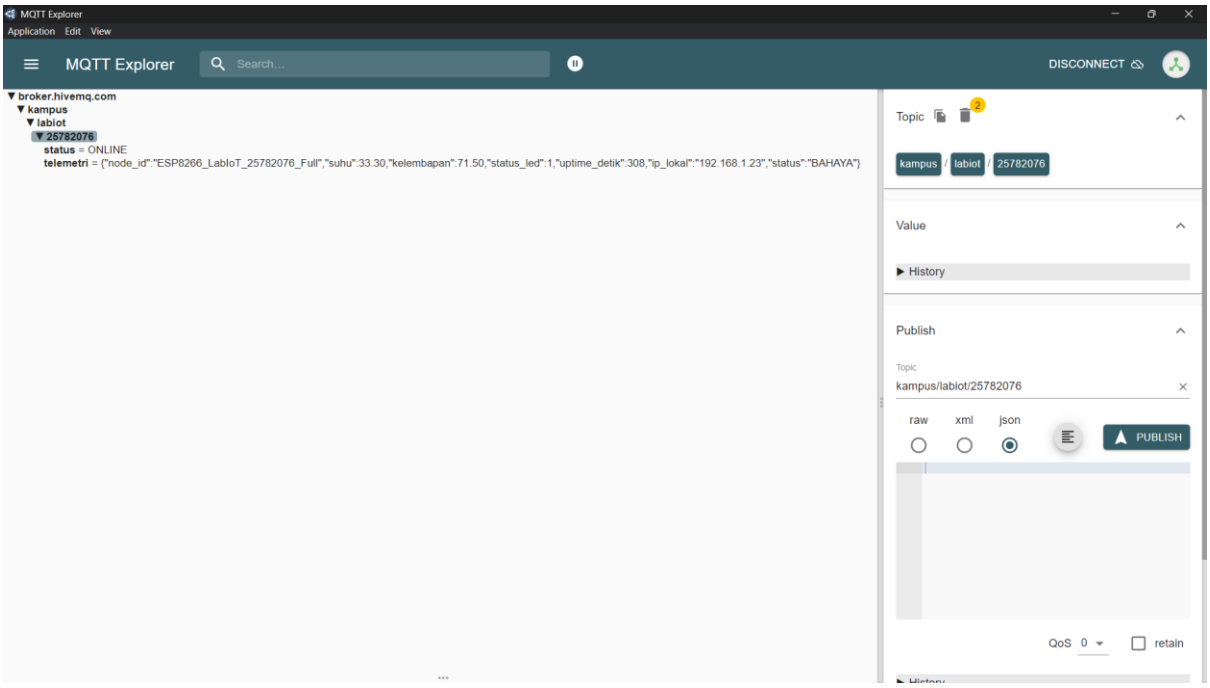
Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):

Penggunaan delay(6000) membuat ESP8266 berhenti sementara selama 6 detik sehingga komunikasi MQTT dapat terganggu. Untuk mengatasinya, digunakan fungsi millis() agar pengiriman data dapat dilakukan secara berkala tanpa menghentikan program. Pada Praktikum 3, data dikirim setiap 4 detik. Mekanisme reconnect digunakan untuk menghubungkan kembali ESP8266 ke broker MQTT ketika koneksi terputus. Setelah terhubung kembali, perangkat melakukan subscribe agar dapat menerima perintah.

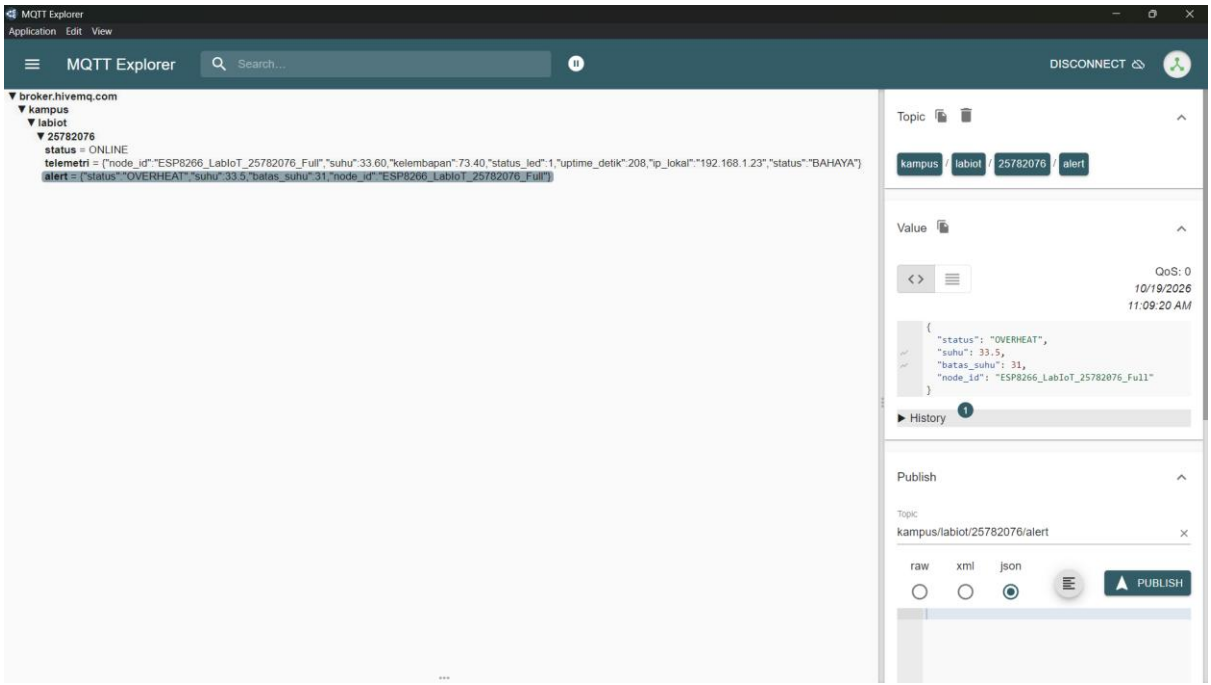
6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Industri Loop Tertutup



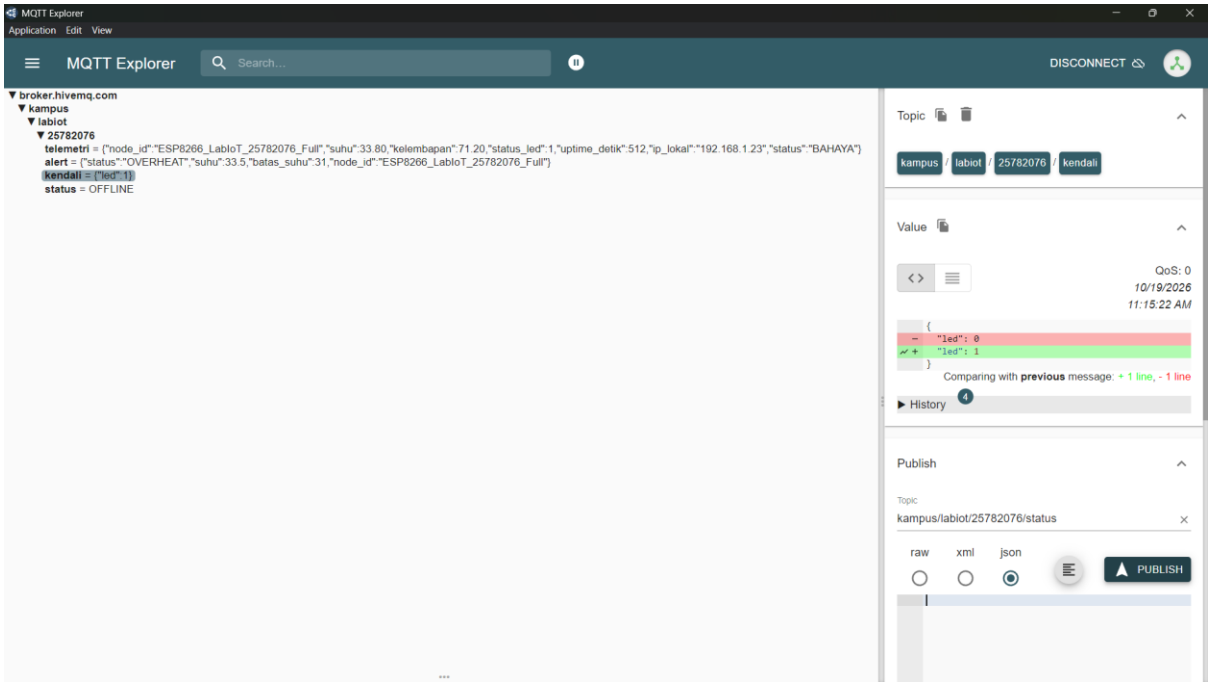
Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin:

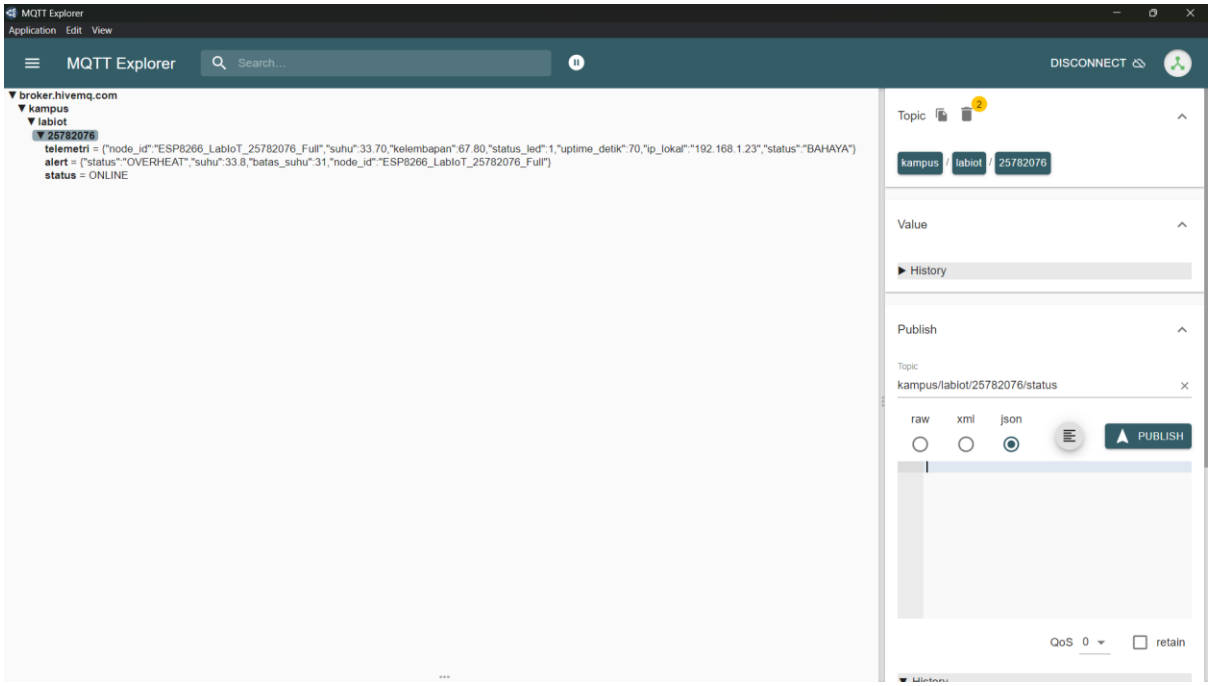


Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*):



Mekanisme Last Will and Testament (LWT):





Kendali Manual Override Saat Normal:

